

1과목 : 승강기개론

- 직류 가변전압식 엘리베이터에서는 권상전동기에 직류전원을 공급한다. 필요한 발전기 용량은? (단, 권상전동기의 효율은 80%, 1시간 정격은 연속정격의 56%, 엘리베이터용 전동기의 출력은 20kW이다.)
 ① 약 11kW ② 약 14kW
 ③ 약 17kW ④ 약 20kW
- 엘리베이터의 운행 속도를 검출하는 안전장치는?
 ① 비상정지장치 ② 조속기
 ③ 브레이크 ④ 전동기
- 완충기에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 카가 어떤 원인으로 최하층을 통과하여 피트로 떨어졌을 때 충격을 완화하기 위하여 설치한다.
 ② 완충기는 카나 균형추의 자유낙하를 완충하기 위한 것은 아니다.
 ③ 용수철완충기와 유압완충기가 있다.
 ④ 승강기의 정격속도가 60m/min를 초과하면 운동에너지가 증가하므로 용수철완충기를 사용한다.
- 승객용 엘리베이터에서 카 바닥 앞부분의 아랫방향으로 출입구의 전쪽에 걸쳐 수직높이가 몇 mm 이상인 보호판이 견고하게 설치되어 있어야 하는가?
 ① 450 ② 540
 ③ 1450 ④ 1540
- 엘리베이터 기계실의 실온은 원칙적으로 얼마 이하로 유지하여야 하는가?
 ① 20℃ ② 30℃
 ③ 40℃ ④ 50℃
- 언더 컷(under cut) 홈 시브에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 로프와 시브의 마찰계수를 높이기 위한 것이다.
 ② 로프 마모율이 비교적 심하지 않다.
 ③ 주로 싱글 랩핑(1:1로핑)에 사용된다.
 ④ 홈의 형상은 시브 홈의 밑을 도려낸 것이다.
- 공동 주택용 엘리베이터에서 카가 정지하였거나 동력이 끊어졌을 때 카의 도어를 손으로 여는데 필요한 힘의 범위로 옳은 것은?
 ① 5kg 이상 30kg 이하 ② 5kg 이상 20kg 이하
 ③ 10kg 이상 30kg 이하 ④ 10kg 이상 20kg 이하
- 45m/min 이하의 승강기에서 조속기의 2차 작동(비상정지장치의 작동)속도는?
 ① 63m/min ② 68m/min
 ③ 정격속도의 160% ④ 정격속도의 200%
- 균형로프(compensating rope)에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 주로 고속엘리베이터에 많이 사용하고 있다.
 ② 유압승강기에 많이 사용하고 있다.
 ③ 10층 미만의 로프식 승강기에 많이 사용하고 있다.
 ④ 화물용 승강기에만 주로 사용하고 있다.

- 수평보행기의 디딤면이 미끄러지기 어려운 구조일 경우에 경사도는 몇 도 이하이어야 하는가?
 ① 8도 ② 10도
 ③ 12도 ④ 15도
- 과부하 감지장치의 작동에 따른 연계 작동에 포함되지 않는 것은?
 ① 카가 움직이지 않는다. ② 경보음이 울린다.
 ③ 통화장치가 작동된다. ④ 문이 닫히지 않는다.
- 에스컬레이터의 비상정지버튼의 설치위치는?
 ① 기계실에 설치한다.
 ② 상부 승강장 입구에 설치한다.
 ③ 하부 승강장 입구에 설치한다.
 ④ 상·하부 승강장 입구에 설치한다.
- 승강장의 문이 열린 상태에서 모든 제약이 해제되면 자동적으로 닫히게끔 하여 문의 개방상태에서 생기는 2차 재해를 방지하는 문의 안전장치는?
 ① 세이프티 레이 ② 도어 인터록
 ③ 클로저 ④ 도어 세이프티
- 승강로 꼭대기 틈새(상부틈)에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 카가 최상층에 정지하였을 경우 카 바닥과 기계실 바닥간의 거리
 ② 카가 최상층에 정지하였을 경우 카 바닥과 카 천정간의 거리
 ③ 카가 최상층에 정지하였을 경우 카 상부체대와 승강로 천정간의 거리
 ④ 카가 최상층에 정지하였을 경우 카 상부체대와 기계실 천정까지의 거리
- 유압 엘리베이터용 펌프로 소음이 적고 압력맥동이 적은 펌프는?
 ① 기어펌프 ② 스크루펌프
 ③ 외접펌프 ④ 피스톤펌프

2과목 : 안전관리

- VVVF제어에서 3상의 교류를 일단 DC전원으로 변환시키는 것은?
 ① 인버터 ② 발전기
 ③ 전동기 ④ 컨버터
- 기계실의 바닥면적은 승강로 수평투영면적의 몇 배 이상으로 하여야 하는가? (단, 기기의 배치 및 관리에 지장이 없는 경우이다.)
 ① 1 ② 2
 ③ 3 ④ 4
- 에스컬레이터에서 스텝체인에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 폭이 좁고, 충고가 낮을수록 높은 강도의 체인을 필요로 한다.
 ② 일종의 롤러체인이다.
 ③ 좌우 체인의 링크 간격은 스텝을 안전하게 유지하기 위하여 크기가 서로 다른 환강으로 연결한다.

④ 클립형과 판넬형이 있다.

19. 승강기의 자체검사 항목이 아닌 것은?

- ① 기계실의 면적 ② 브레이크 및 제어장치
③ 와이어로프 ④ 과부하방지장치

20. 방호장치 중 과도한 한계를 벗어나 계속적으로 작동하지 않도록 제한하는 장치는?

- ① 크레인 ② 리미트스위치
③ 원치 ④ 호이스트

21. 재해의 직접 원인은 인적 원인과 물적 원인으로 구분할 수 있다. 다음 중 물적 원인에 해당하는 것은?

- ① 복장, 보호구의 잘못 사용
② 정서불안
③ 작업환경의 결함
④ 위험물 취급 부주의

22. 높은 곳에서 전기작업을 위한 사다리작업을 할 때 안전을 위하여 절대 사용해서는 안되는 사다리는?

- ① 미끄럼 방지장치가 있는 사다리
② 도전성이 있는 금속제 사다리
③ 니스(도료)를 칠한 사다리
④ 셸락(shellac)을 칠한 사다리

23. 전기 안전대책의 기본 요건에 해당되지 않는 것은?

- ① 정전방지를 위해 활선작업 유도
② 전기시설의 안전처리 확립
③ 취급자의 안전자세 확립
④ 전기설비의 접지 실시

24. 안전 작업모를 착용하는 주요 목적이 아닌 것은?

- ① 화상방지
② 비산물로 인한 부상 방지
③ 종업원의 표시
④ 감전의 방지

25. 부상으로 인하여 8일 이상의 노동력 상실을 가져온 상해정도는?

- ① 중상해 ② 경상해
③ 경미 상해 ④ 무상해

26. 원동기, 회전축 등에는 위험방지장치를 설치하도록 규정하고 있다. 설치방법에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 위험부위에는 덮개, 울, 슬리브 등을 설치
② 키 및 핀 등의 기계요소는 문함형으로 설치
③ 벨트의 이음부분에는 돌출된 고정구로 설치
④ 건널다리에는 안전난간 및 미끄러지지 아니하는 구조의 발판 설치

27. 재해발생시 긴급 처리해야 할 사항이 아닌 것은?

- ① 피해 기계의 정지 ② 피해자의 응급조치
③ 관계기관에 신고 ④ 2차 재해방지

28. 인장응력을 가장 옳게 설명한 것은?

- ① 재료내부에 인장힘이 발생하여 갈라지는 균열현상
② 재료외부에 인장힘이 발생하여 갈라지는 균열현상
③ 재료가 외력을 받아 인장되려고 할 때 재료내에서 생기는 응력
④ 재료가 내력을 받아 인장되려고 할 때 재료내에서 생기는 응력

29. 하중경보장치는 몇 % 적재시 경보를 발하고 문의 닫힘을 제어하는가?

- ① 80 ② 100
③ 110 ④ 120

30. 카내에서 행하는 검사에 해당되지 않는 것은?

- ① 카 시브의 안전상태
② 카내의 조명상태
③ 비상통화장치
④ 운전반 버튼의 동작상태

3과목 : 승강기보수

31. 전동 덤웨이터에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 구조상 경미한 부분을 제외하고는 불연재료로 만들거나 씌워야 한다.
② 점검용 콘센트는 소방설비용 비상콘센트를 겸용하여 사용한다.
③ 일반적으로 기계실 천장의 높이는 1m 이상을 유지하여야 한다.
④ 서적, 음식물 등 소형화물의 운반에 적합하게 제작된 엘리베이터이다.

32. 순간식 비상정지장치의 일종으로 로프에 걸리는 장력이 없어져서 휘어짐이 생겼을 때 바로 운전회로를 차단하는 장치는?

- ① 조속기
② 슬랙로프 세이프티
③ 브레이크
④ 상승방향 과속방지장치

33. 다음 중 권상기 도르래 홈의 형상에 속하지 않는 것은?

- ① U 홈 ② V 홈
③ R 홈 ④ 언더커트 홈

34. 균형로프(compensating rope)의 역할로 가장 알맞은 것은?

- ① 카의 무게를 보상
② 카의 낙하를 방지
③ 균형추의 이탈을 방지
④ 와이어로프의 무게를 보상

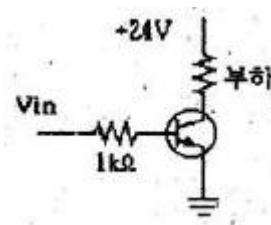
35. 가이드 레일의 규격에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 일반적으로 쓰는 T형 레일의 공칭은 8, 13, 18, 24K 등이 있다.
② 대용량의 엘리베이터에서는 37, 50K 레일도 있다.
③ 레일의 표준길이는 6m이다.
④ 레일규격의 호칭은 마무리 가공전 소재의 1m당의 중량이다.

36. 다음 중 에스컬레이터의 안전장치가 아닌 것은?
 ① 구동 체인 안전장치 ② 스텝 체인 안전장치
 ③ 스커드 가드 안전장치 ④ 피트 정지 안전장치
37. 플라이 웨이트가 로프잡이를 동작시켜 로프잡이는 조속기 로프를 잡고 비상정지장치를 동작시키는 기구로 되어있는 조속기는?
 ① 디스크형 조속기 ② 플라이볼형 조속기
 ③ 롤 세프티형 조속기 ④ 슬라이드형 조속기
38. 엘리베이터의 도어 슈의 점검을 위해 실시하여야 할 점검사항이 아닌 것은?
 ① 도어 슈의 마모상태 점검
 ② 가이드 롤러의 고무 탄력상태 점검
 ③ 슈 고정볼트의 조임상태 점검
 ④ 도어 개폐시 실과의 간섭상태 점검
39. 유압식 승강기의 하중시험시, 110%의 하중을 적재하고 상승할 때는 전동기 정격전류값의 몇 % 이하로 작동하여야 하는가?
 ① 120 ② 130
 ③ 140 ④ 150
40. 엘리베이터를 카에서 검사할 때 주 로프를 걸어 맨 고정 부위는 2중 너트로 견고하게 조여 있어야 하고 풀림방지를 위하여 무엇이 꽃혀 있어야 하는가?
 ① 소켓 ② 균형체인
 ③ 브래킷 ④ 분할핀
41. 조속기 스위치를 설명한 것으로 옳은 것은?
 ① 일단 작동하면 자동으로 복귀되지 않는다.
 ② 작동 후 속도가 정상으로 복귀되면 스위치도 복구된다.
 ③ 일단 작동하면 교체하여야 한다.
 ④ 자동복귀되어도 작동하지 않는다.
42. 정격속도 90m/min로 유압 완충기를 사용하는 카가 최하층에 수평으로 정지되었다면 카와 완충기와의 최소거리로 옳은 것은?
 ① 규정하지 않는다. ② 150~300mm
 ③ 300~600mm ④ 75~150mm
43. 유압 승강기에서 파워 유닛의 보수, 점검 또는 수리를 위해 실린더로 통하는 기름을 수동으로 차단시켜야 하는 것은?
 ① 역지밸브 ② 스트레이너
 ③ 스톱밸브 ④ 레벨링밸브
44. 에스컬레이터의 종류 중 수송능력에 따른 분류에 해당되는 것은?
 ① 700형 ② 800형
 ③ 900형 ④ 1100형
45. 가변전압 가변주파수(VVVF)제어방식 승강기의 특징이 아닌 것은?
 ① 워드레오나드 방식에 비해 유지보수가 쉽다.
 ② 교류2단 속도제어방식보다 소비전력이 적다.

- ③ 높은 기동전류로 기동하며 기동시에도 높은 토크를 낼 수 있다.
 ④ 속도에 대응하여 최적의 전압과 주파수로 제어하기 때문에 승차감이 양호하다.

4과목 : 기계,전기기초이론

46. 스위치 및 릴레이 작동상태를 점검하는 것이 아닌 것은?
 ① 저항의 파손상태 확인
 ② 융착된 금속접점 유무 확인
 ③ 코일의 절연물 소손상태 확인
 ④ 접점의 마모상태 확인
47. 3Ω과 6Ω의 저항을 직렬로 연결했을 때의 합성저항은?
 ① 2Ω ② 4.5Ω
 ③ 6Ω ④ 9Ω
48. 전선의 길이를 고르게 2배로 늘리면 단면적은 1/2로 된다. 이때의 저항은 처음의 몇 배가 되는가?
 ① 4배 ② 2배
 ③ 0.5배 ④ 0.25배
49. 정속도 전동기에 속하는 것은?
 ① 타여자 전동기 ② 직권 전동기
 ③ 분권 전동기 ④ 가동복권 전동기
50. 반도체에서 공유결합을 할 때 과잉전자를 발생시키는 반도체는?(문제 오류고 가답안 발표시 2번으로 발표되었지만 확정답안 발표시 정답이 4번으로 변경되었습니다. 여기서는 4번을 누르면 정답 처리 됩니다.)
 ① P형 반도체 ② N형 반도체
 ③ 진성 반도체 ④ 불순물 반도체
51. 논리식의 불 대수에 관한 법칙 중 틀린 것은?
 ① $A \cdot A = A$ ② $0 \cdot A = 1$
 ③ $A + A = A$ ④ $1 + A = 1$
52. 용량이 1[kW]인 전열기를 2시간 동안 사용하였을 때 발생한 열량은?
 ① 430 kcal ② 860 kcal
 ③ 1720 kcal ④ 2000 kcal
53. 아래 그림은 트랜지스터를 사용한 무접점 스위치이다. 부하의 저항값이 10Ω, 트랜지스터 전류이득 $\beta=100$ 일 때 부하에 흐르는 전류는? (단, V_{in} 은 트랜지스터가 포화되는 전압을 가하고 다른 조건은 무시한다.)
- 
- ① 0.024[A] ② 0.24[A]
 ③ 2.4[A] ④ 24[A]
54. 자기저항에 관한 설명 중 옳은 것은? (단, 자기회로= ℓ , 자로

의 단면적=A, 투자율= μ 이다.)

- ① 자기회로의 l 에 반비례하고 A와 μ 의 곱에 비례한다.
- ② 자기회로의 l 에 비례하고 A와 μ 의 곱에 비례한다.
- ③ 자기회로의 l 에 반비례하고 A와 μ 의 곱에 반비례한다.
- ④ 자기회로의 l 에 비례하고 A와 μ 의 곱에 반비례한다.

55. 60 μ A는 몇 mA에 해당하는가?

- ① 0.06 ② 0.6
- ③ 6 ④ 60

56. 다음 측정기 중 각도측정기로 알맞은 것은?

- ① 버니어캘리퍼스 ② 사인 바
- ③ 수준기 ④ 마이크로미터

57. 발전기 및 변압기를 보호하기 위하여 사용되는 자동계전기는 어느 고장 부분을 검출하는 것인가?

- ① 내부 고장보호 ② 권선의 층간단락
- ③ 선로의 접지 ④ 권선의 온도상승

58. SCR의 게이트 작용은?

- ① 소자의 ON-OFF 작용
- ② 소자의 도통 제어 작용
- ③ 소자의 브레이크 다운 작용
- ④ 소자의 브레이크 오버 작용

59. 동일 규격의 축전지 2개를 병렬로 접속하면 전압과 용량의 관계는 어떻게 되는가?

- ① 전압과 용량이 모두 반으로 줄어든다.
- ② 전압과 용량이 모두 2배가 된다.
- ③ 전압은 2배가 되고 용량은 변하지 않는다.
- ④ 전압은 변하지 않고 용량은 2배가 된다.

60. 마찰차의 종류가 아닌 것은?

- ① 원뿔 마찰차 ② 변속 마찰차
- ③ 홈불이 마찰차 ④ 이불이 마찰차

전자문제집 CBT 홈페이지 : www.comcbt.com
 기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/xs
 전자문제집 CBT 앱(구글플레이) : [\[다운로드\]](#)

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	②	④	②	③	②	①	②	①	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	④	③	③	②	④	②	②	①	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	②	①	③	①	③	③	③	③	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	②	③	④	③	④	①	②	③	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	①	③	②	③	①	④	①	③	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	③	③	④	①	②	①	②	④	④